

노인 케어 및 정서 지원 서비스

띠링

캡스톤디자인(2) 07분반

5조

김현수, 박성제, 이현택

오늘 하루도 띠링!



🔍 소중한 가족과 연결을 시작해보세요!



Table Of Contents

목차 | 연결로 가는 길



01

Our Team

02

Problem

03

Research

04

Introduce

05

Demo

06

Feature

07

Difference

08

Architecture

09

Technology

10

Present & Plan



Our Team

팀 소개 | 연결을 도와줄 사람들

누구나 쉽게,
어르신들의 눈높이로.

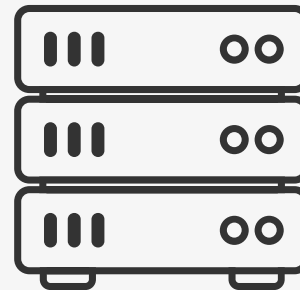


김현수

Frontend

rlagustn9639@gmail.com

멈추지 않는 연결,
제가 책임집니다.

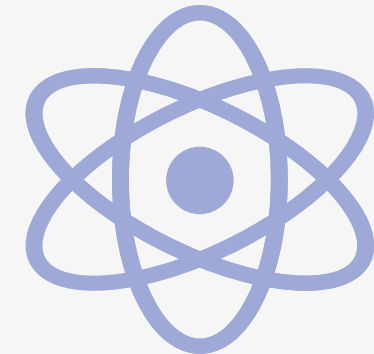


박성제

Backend

piresj@cau.ac.kr

모든 것은 '공감'에서부터
시작됩니다.



이현택

AI

dlgusxor12@cau.ac.kr



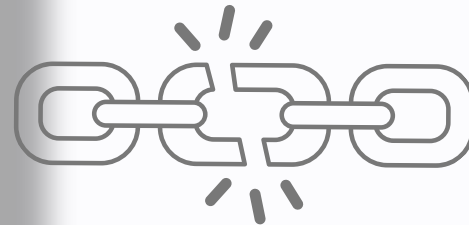
Problem

매일 안부를 묻고 싶지만, 매일 곁에 있을 순 없습니다.

어르신



외롭고, 힘들어도 먼저 표현하기 어려움



보호자



매일 안부를 묻고 싶지만 현실적인 어려움



Research

그래서, 직접 **어르신**들을 만나러 갔습니다.



설문지

CAU
중앙대 소프트웨어학부

아래 질문에 대하여 성실하게 답변하여 주시기 바랍니다.

항목 1 본인의 연령대를 선택해주세요 ☐ 60-64 ☐ 65-69 ☐ 70-74 ☐ 75-79 ☐ 80세 이상
항목2 본인의 현재 거주 형태를 선택해주세요 ☐ 혼자 거주 ☐ 배우자와 거주 ☐ 자녀와 거주 ☐ 기타
항목3 스마트폰을 사용하고 계신가요? ☐ 잘 사용 ☐ 기본적인 기능만 사용 ☐ 거의 사용하지 않음
항목4 주로 사용하는 기능은 무엇인가요? (복수 응답 가능) ☐ 전화 ☐ 카카오톡 ☐ 유튜브 ☐ 인터넷 ☐ 게임 및 기타
항목5 전화번호를 입력하여 본인인증을 해보신 경험이 있으신가요? ☐ 자주 있다 ☐ 가끔 있다 ☐ 없다
항목6 하루에 가족과 연락하는 빈도는 어느 정도인가요? ☐ 매일 ☐ 2~3일에 한 번 ☐ 일주일에 한 번 ☐ 일주일 이상

뒷장 계속

4월 22일,

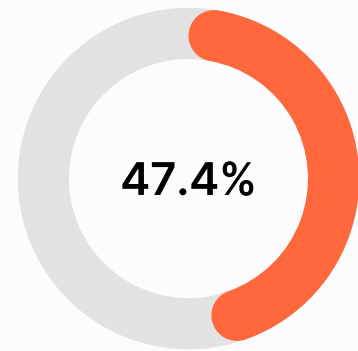
상도종합사회복지관에서
(서울시 지정 노인특화복지관)

어르신 38분을 직접 만나

설문했습니다.



설문 결과



어르신 **47.4%**가 홀로 거주

자녀와 거주하고 있는 어르신은 **23.7%**뿐

76% 어르신이 **자녀와 떨어져 지냅니다.**

| 가족간의 연결은 멀어져 있습니다.



외로워도, 어르신은 내색하지 않으십니다.

매일 자녀와 연락하는 어르신은 **34.2%**뿐

하지만 "**외롭지 않다**"는 응답은 **73.7%**

| 어르신은 속마음을 잘 드러내지 않으십니다.



어르신은, 먼저 연락하는 것조차 망설입니다.

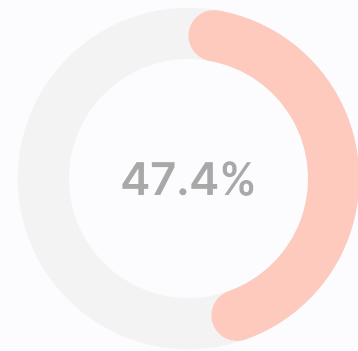
"자식들이 **바빠서 연락하기 부담스럽다.**"

- 설문 주관식 응답 중 (80대 할머니 응답)

| 연락하고 싶어도, 부담이 될까 먼저 표현하지 못합니다.



설문 결과



어르신 **47.4%**가 홀로 거주

자녀와 거주하고 있는 어르신은 **23.7%**뿐

76% 어르신이 **자녀와 떨어져 지냅니다.**

| 가족간의 연결은 멀어져 있습니다.



외로워도, 어르신은 내색하지 않으십니다.

매일 자녀와 연락하는 어르신은 **34.2%**뿐

하지만 "**외롭지 않다**"는 응답은 **73.7%**

| 어르신은 속마음을 잘 드러내지 않으십니다.



어르신은, 먼저 연락하는 것조차 망설입니다.

"자식들이 **바빠서 연락하기 부담스럽다.**"

- 설문 주관식 응답 중 (80대 할머니 응답)

| 연락하고 싶어도, 부담이 될까 먼저 표현하지 못합니다.



그래서, **띠링**이 먼저 다가옵니다.



띠링은 어르신과 가족을 매일 가볍게 이어주는 AI 안부 케어 서비스입니다.

어르신은 외로움을
자각·표현하지 못 함

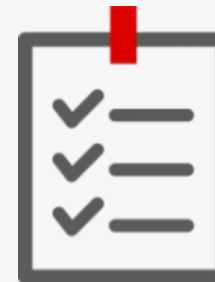
Solution 01



띠링이 **먼저** 안부를 묻고
정서를 살핍

자녀는 바빠서
매일 연락 부담

Solution 02



가벼운 한 번의 체크로
부담 없이 안부 전달

가장 큰 걱정은
건강

Solution 03



매일 어르신 상태 확인
+ **위험 신호 자동 알림**



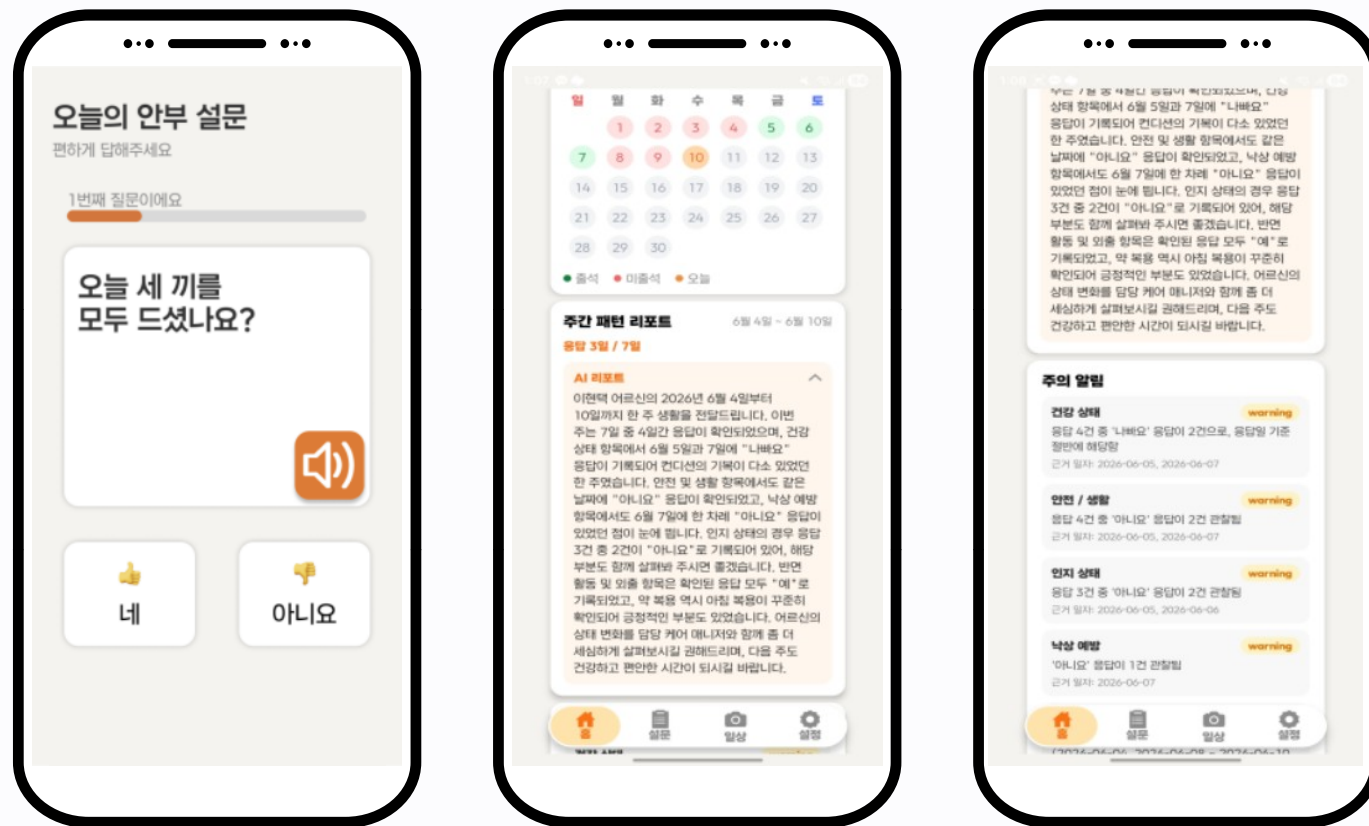
부모님의 힘
매일 확인하
어려우신가요?



띠링은, 이렇게 매일의 연결을 지킵니다

안부로 잇다

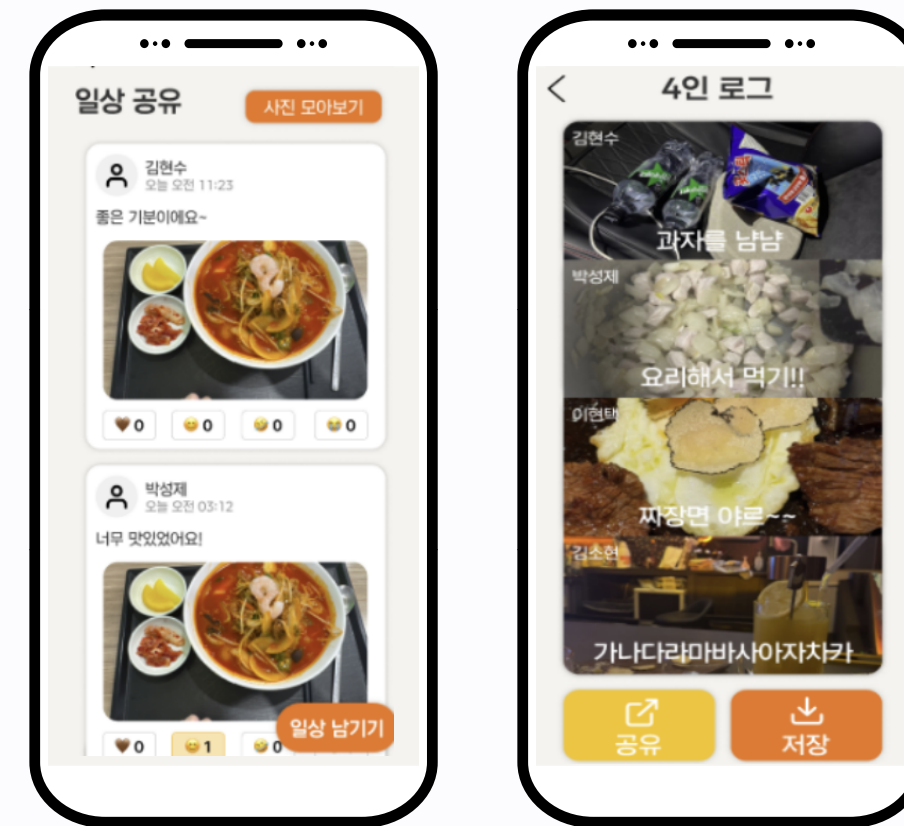
커스텀 체크리스트



매일 안부 확인으로
끊기지 않는 연결

마음으로 잇다

일상 공유



영상, 사진 등 일상을 나누며,
멀리 있어도 함께



왜 띠링인가?

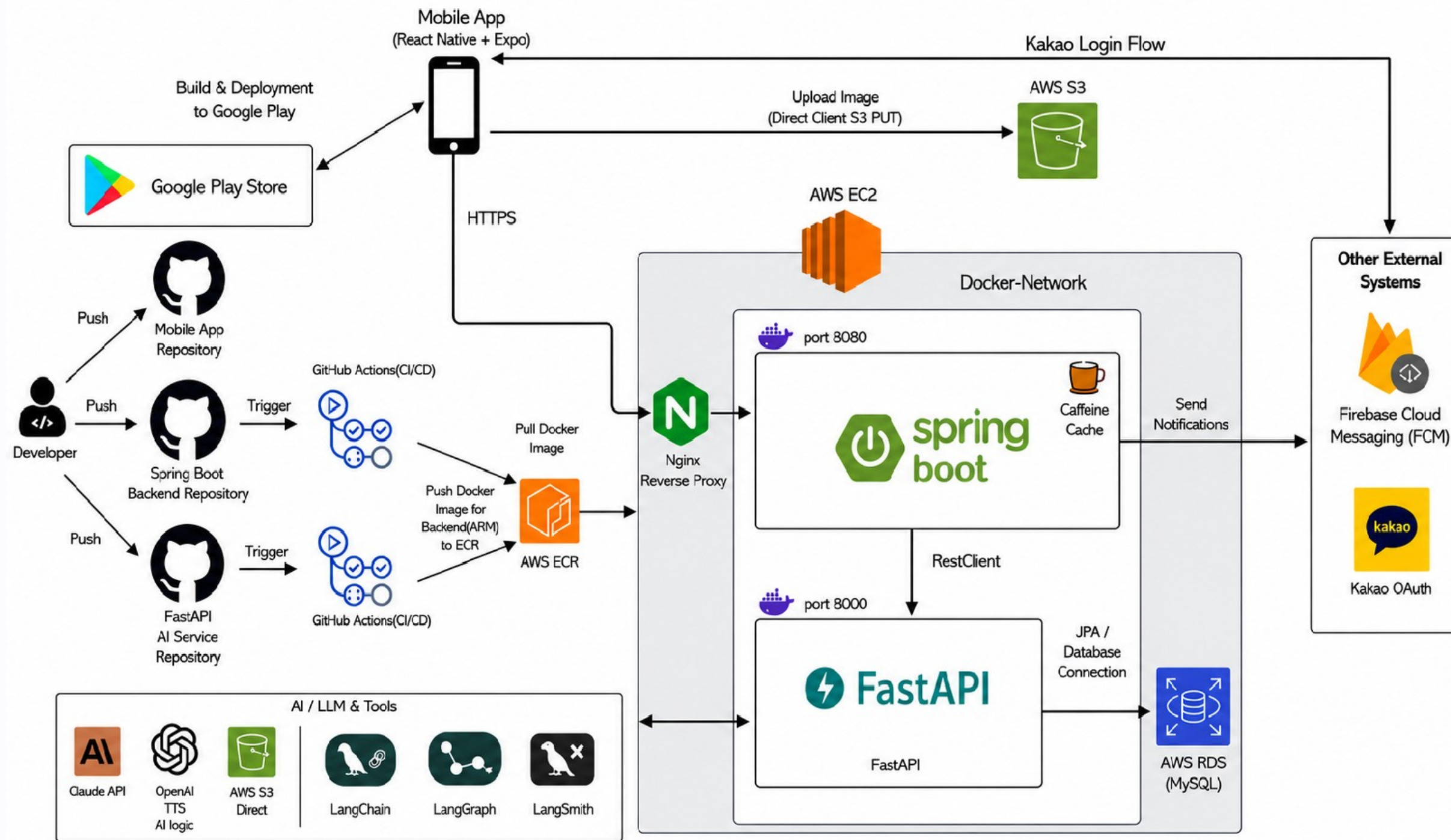
단순 연락을 넘어서, 마음까지 연결해줍니다.



	카카오톡	죽었니?	서울시 AI 생활관리 서비스	띠링
매일 연결	△	○ 매일 출석체크 방식	X 주 1회	매일 출석 체크, 안부온도로 연결 정도 확인
정서 케어	X 단순 메시지 대화	X	△ 전화 기반, 주제 한정적	커스텀 체크리스트를 통한 안부 구조화 및 결과 분석
일상 공유	○	X	△ AI와 전화	영상, 사진 등 원할 때 언제든지 공유
누구나 이용	○	X 유료 어플 (약 1300원)	X 고립가구 등 한정	플레이스토어에서 누구나 이용 가능



Architecture



Frontend
React Native, Expo

Backend
spring boot, FastAPI

CI/CD, Deploy
Github Action, ECR, EC2,
S3, RDS, ...



띠링의 핵심 기술

1 모바일 앱으로 연결

<구글 플레이스토어 배포>



2 체크리스트가 따듯한 안부가 되도록

<LangGraph 기반 AI 파이프라인 구축>

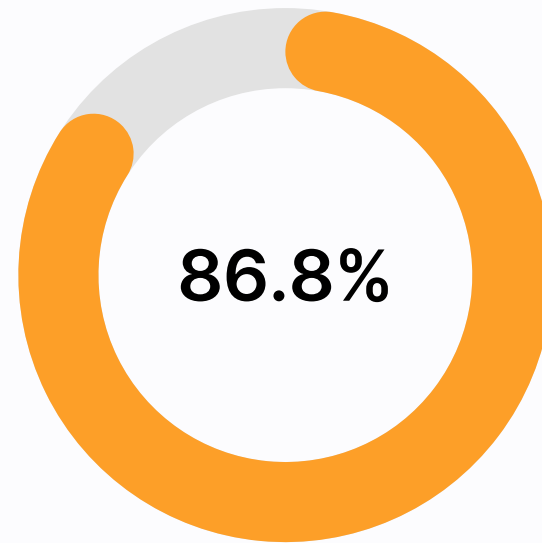


3 끊임없는 연결을 위해

<CI/CD 파이프라인 구축>



모바일 앱으로 연결



스마트폰 사용 어르신

- 설문 응답 어르신의 **86.8%**가 스마트폰 사용
- 익숙한 스토어에서 **손쉽게 설치**
- 하지만, 아직도 어르신들에게는 **어려운 조작**



쉬운 설치, 간단한 인증으로
한 걸음 더!



Technology

체크리스트가 **따뜻한 안부**가 되도록

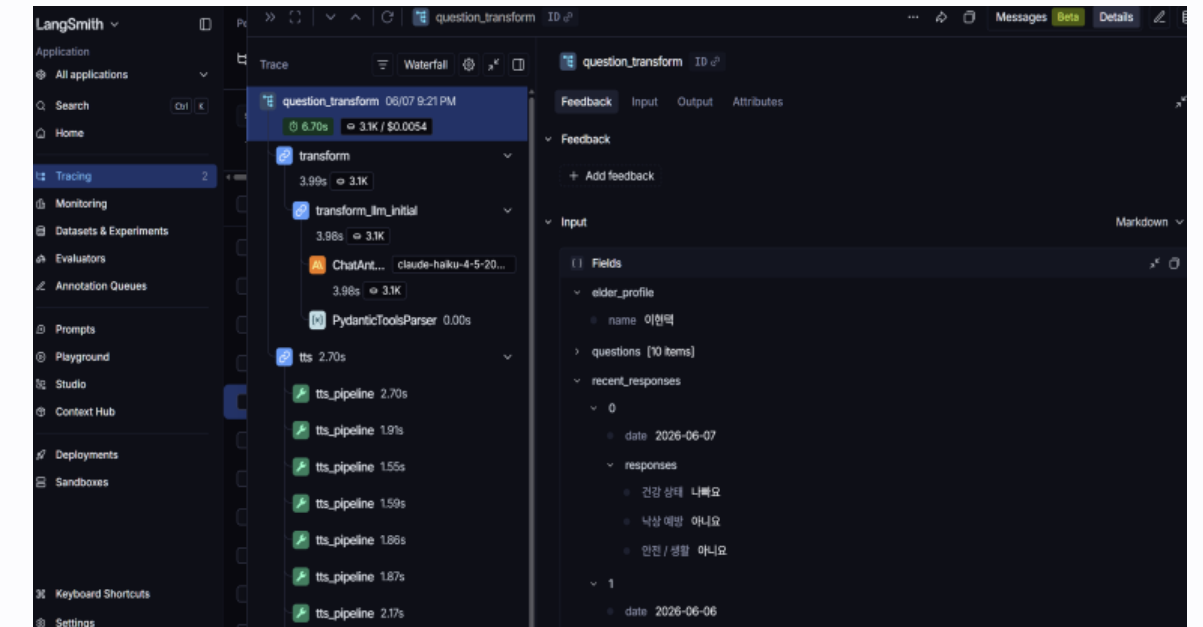
<LangGraph 기반 AI 파이프라인 구축>



커스텀 체크리스트 생성

질문 텍스트 변환  Claude Haiku 4.5

검증·재시도·원문 대체

음성 변환 (Text-To-Speech) 
gpt-4o-mini-tts

Langsmith | 파이프라인 모니터링 도구

어르신에 맞게 질문 텍스트 변환

(딱딱한 질문을 부드러운 맞춤형 질문으로)

TTS 통해 **질문을 음성으로 출력**(Fastapi 비동기 처리로 **빠르고 정확하게** 변환)

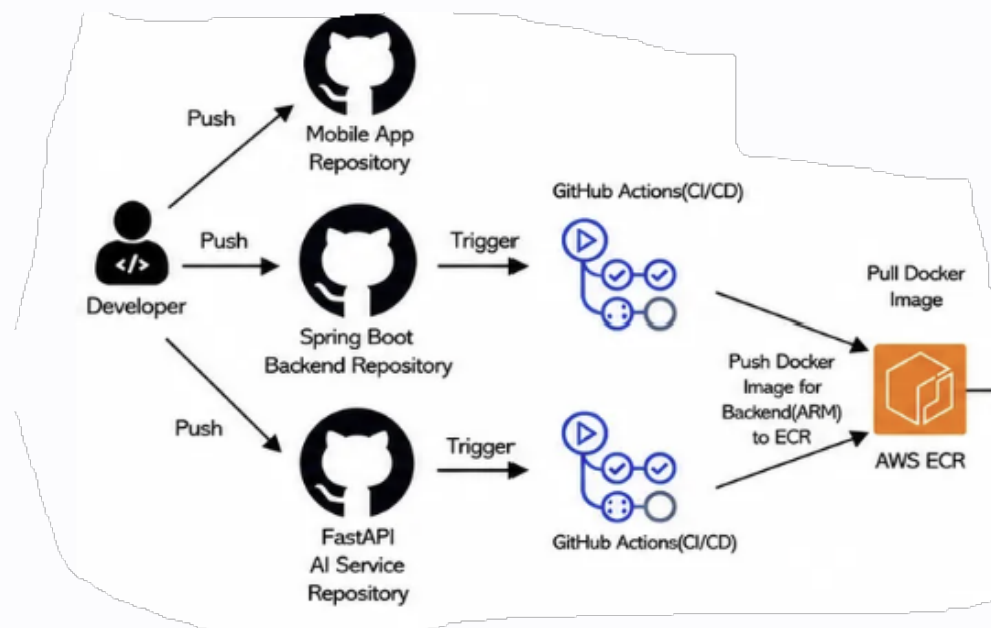


Technology

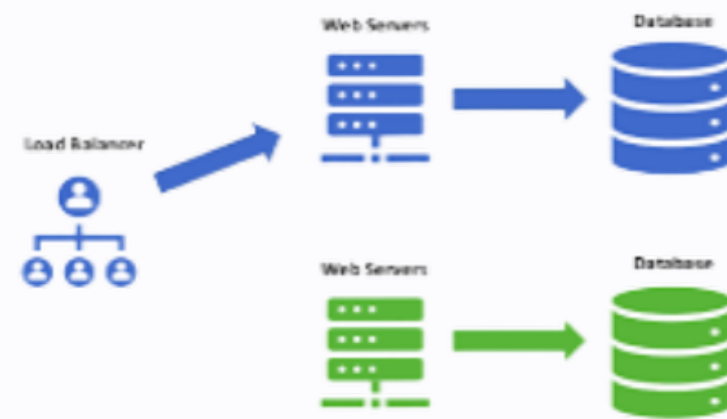
끊임없는 연결을 위해

<CI/CD 파이프라인 구축>

자동 배포

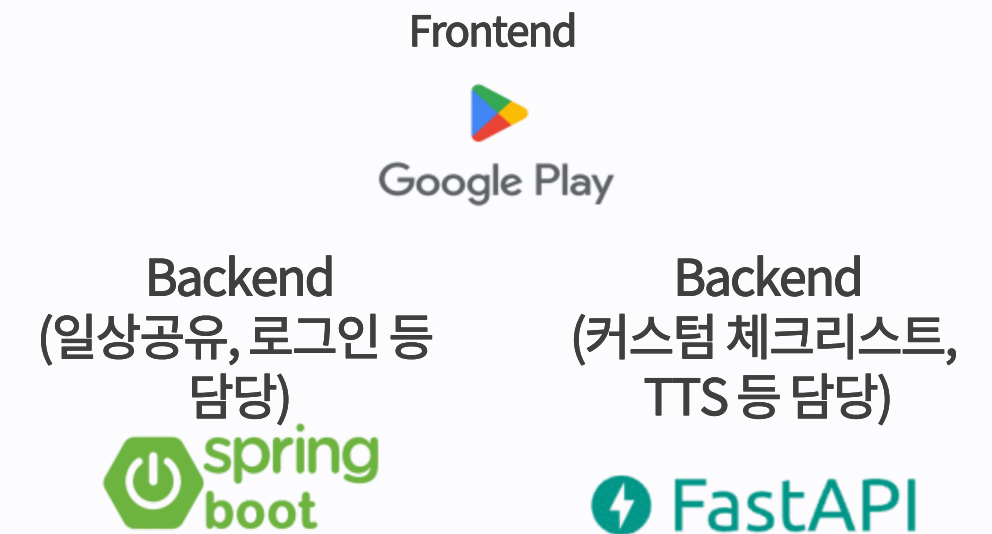


Push 한 번으로 빌드 (Github Action)
→ ECR → EC2 자동 반영

컨테이너 기반
무중단 배포

Docker 기반 컨테이너 환경
Blue/Green 배포로 무중단 배포

멀티 서비스



Spring Boot / FastAPI로
관심사 분리 → 독립적 기능 확장

소중한 사람과의 연결이 끊기지 않도록,
멈추지 않는 배포 환경을 만들었습니다.

17

present



시연

향후 계획



현재
2026.6

2026.7

2026.8

2026.9



개발자 테스트 진행

현재 구글 플레이스토어
테스트 진행 중
테스터 20명 모집 후
정식 출시 예정



Google Play

정식 서비스 시작

개발자 테스트 후
실서비스 예정



iOS 버전 출시

iOS에도 띠링이
찾아갑니다!



지역 복지관 시범 연계 & 사용자 기반 고도화

설문 협조 기관과 연계해
실사용 검증,
피드백 기반으로
기능 개선

소중한 사람과의 연결을 위해

오늘 하루도 띠링!



지금 바로, 띠링하세요!